

1. FLUSSI DI COSTO MINIMO SU RETI: GERARCHIA DI PROBLEMI “FACILI”

Una classe importante di problemi di ottimizzazione su grafi è rappresentata dai [problemi di flusso di costo minimo](#). In questo tipo di problemi, ad ogni arco (i, j) di un grafo orientato $G = (V, A)$, con nodi $V = \{1, \dots, n\}$ e archi $A = \{e_1, \dots, e_m\}$, sono associati una **capacità** h_{ij} e un **costo (unitario)** c_{ij} .

Un **flusso** x su G è una funzione $x : A \rightarrow \mathbb{R}_+$ che associa ad ogni arco $(i, j) \in A$ un numero reale $x((i, j)) = x_{ij}$, tale che $0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}$. Il termine rete di flusso si usa spesso per indicare un grafo orientato con un flusso. Ad un flusso x su G è associato un **costo complessivo**

$$z(x) = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}.$$

Scelto $s \in V$ come nodo **sorgente** (origine) e $t \in V$ come nodo **pozzo** (destinazione), si consideri un flusso x su G , per il quale in ogni nodo intermedio $k \neq s$ e $k \neq t$ il flusso entrante in k sia uguale al flusso uscente da k , cioè valga l'equazione

$$\sum_{i: (k,i) \in A} x_{ki} = \sum_{j: (j,k) \in A} x_{jk} \quad (\forall k \neq s, t).$$

Il **valore del flusso** x è la quantità

$$f(x) = \sum_{i: (s,i) \in A} x_{si} - \sum_{j: (j,s) \in A} x_{js},$$

che indica il flusso netto uscente da s e che coincide con flusso netto entrante in t .

Il **problema di flusso di costo minimo** (semplificato) consiste nell'individuare, fra tutti i flussi x su G con assegnato valore del flusso f , un flusso di costo totale minimo.

Il modello matematico per questo problema è il programma lineare

$$(1) \quad \begin{aligned} &\text{minimizzare} && z(x) = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ &\text{sotto i vincoli} && \sum_{i: (s,i) \in A} x_{si} - \sum_{j: (j,s) \in A} x_{js} = f \\ & && \sum_{i: (k,i) \in A} x_{ki} - \sum_{j: (j,k) \in A} x_{jk} = 0, \quad (\forall k \neq s, t) \\ & && \sum_{i: (t,i) \in A} x_{ti} - \sum_{j: (j,t) \in A} x_{jt} = -f \\ & && 0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A. \end{aligned}$$

In questo caso, tutti i nodi che non siano la sorgente e il pozzo sono **nodì di transito** o **di trasferimento**.

Osservazione 1.1. A differenza di quanto accade per il problema del flusso massimo, in questo problema il valore f del flusso da inviare attraverso la rete è un dato del problema.

[Il problema precedente si generalizza in modo naturale al caso in cui ogni nodo del grafo possa giocare il ruolo di sorgente, pozzo, o nodo di transito.](#)

1.1. IL PROBLEMA DI TRASPORTO GENERALIZZATO. Sia

$$G = (V = \{1, \dots, n\}, A = \{e_1, \dots, e_m\})$$

un grafo orientato.

Si indichi con b_k il flusso netto uscente dal nodo k , $k = 1, \dots, n$,

$$b_k := \text{FLUSSO USCENTE DA } k - \text{FLUSSO ENTRANTE IN } k \quad (\text{equazione di bilancio})$$

Si distinguono tre casi:

- se $b_k > 0$, k è una **sorgente** (origine, ingresso) e b_k è l'offerta in k ;
- se $b_k < 0$, k è un **pozzo** (destinazione, uscita) e b_k è la domanda in k ;
- se $b_k = 0$, k è un **nodo di transito** (di trasferimento).

Si assume inoltre che la rete sia bilanciata, cioè che $\sum_k b_k = 0$.¹

In generale, il **problema del flusso di costo minimo** o **problema di trasporto generalizzato** (*general network-flow problem*) consiste nel trovare un flusso su G di costo totale minimo, tale che il flusso netto in ogni nodo k abbia un valore assegnato b_k ($k = 1, \dots, n$).

Il problema è formulato dal programma lineare

$$(2) \quad \begin{aligned} \min \quad & z(x) = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ & \sum_{i: (k,i) \in A} x_{ki} - \sum_{j: (j,k) \in A} x_{jk} = b_k, \quad (\forall k \in V) \quad (\text{equazioni di bilancio}) \\ & 0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A. \end{aligned}$$

Si osservi che vi è un'equazione di bilancio per ogni nodo del grafo. Nelle equazioni di bilancio, le variabili di flusso x_{ij} hanno solo coefficienti 0, +1, o -1. Inoltre, ogni variabile compare in esattamente due equazioni di bilancio: una volta con il coefficiente +1, in corrispondenza del nodo iniziale i dell'arco $e = (i, j)$; e una volta con il coefficiente -1, in corrispondenza del nodo finale j dell'arco $e = (i, j)$. La matrice dei coefficienti delle equazioni di bilancio non è altro che la **matrice di incidenza nodi-archi** $A = (a_{ie})$ del grafo orientato G , cioè la matrice di formato $(n = |V|) \times (m = |A|)$, definita ponendo

$$a_{ie} = \begin{cases} 1 & \text{se l'arco } e \text{ esce dal nodo } i, \\ -1 & \text{se l'arco } e \text{ entra nel nodo } i, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

per ogni $i \in V = \{1, \dots, n\}$; $e \in A = \{e_1, \dots, e_m\}$.

In forma matriciale, il problema (2) diventa

$$(3) \quad \begin{aligned} \min \quad & z = c^T x \\ & Ax = b, \\ & x \leq h, \\ & x \geq 0, \end{aligned}$$

dove $A \in M_{n \times m}$ è la matrice nodi-archi di G , $c = (c_{e_1}, \dots, c_{e_m})^T$ è il vettore dei costi unitari, $b = (b_1, \dots, b_n)^T$ il vettore delle domande/offerte, $h = (h_{e_1}, \dots, h_{e_m})^T$

¹Questa ipotesi non è restrittiva.

è il vettore delle capacità degli archi, e $x = (x_{e_1}, \dots, x_{e_m})^T$ è il vettore delle variabili. Equivalentemente, il problema (3) scrive

$$(4) \quad \begin{aligned} \min \quad & z = c^T x \\ & \begin{bmatrix} A \\ -A \\ I_m \end{bmatrix} x \leq \begin{bmatrix} b \\ -b \\ h \end{bmatrix}, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

Si tratta di un **programma lineare in forma canonica**.

Utilizzando le condizioni necessarie e sufficienti per la totale unimodularità, si ha

che la matrice $\begin{bmatrix} A \\ -A \\ I_m \end{bmatrix}$ è TU $\iff [A^T \quad -A^T \quad I_m]$ è TU $\iff [A^T \quad -A^T]$ è TU $\iff A^T$ è TU $\iff A$ è TU, che è TU in quanto matrice di incidenza nodi-archi di un grafo orientato.

Applicando il Teorema di Interezza (per problemi in forma canonica) al problema (4) otteniamo il seguente.

Teorema 1.2 (Interezza delle SBA). *Se le capacità h e le domande/offerte b sono intere, allora ogni SBA e, in particolare, ogni SBA ottima del problema di trasporto generalizzato (2) ha componenti intere. In altre parole, se le capacità e le domande/offerte sono intere, ogni SBA ottima assegna flussi interi su ogni arco.*

MOLTI PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE SU GRAFI E RETI SONO RICONDUCIBILI A CASI SPECIALI DEL PROBLEMA DI TRASPORTO GENERALIZZATO (2).

1.2. IL PROBLEMA DEL MASSIMO FLUSSO. Il problema di calcolare un flusso di valore massimo dalla sorgente $s = 1$ al pozzo $t = n$ su una rete $G = (V, A)$ è modellizzato dal programma lineare

$$(5) \quad \begin{aligned} \max \quad & f(x) = \sum_{i: (1,i) \in A} x_{1i} - \sum_{j: (j,1) \in A} x_{j1} \quad (\text{valore del flusso}) \\ & \sum_{i: (k,i) \in A} x_{ki} = \sum_{j: (j,k) \in A} x_{jk}, \quad (\forall k \neq 1, n) \quad (\text{equazioni di bilancio}) \\ & 0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A, \end{aligned}$$

Il problema (5) può essere riformulato come problema di trasporto generalizzato.

A questo scopo, *si assegna costo zero a tutti gli archi di G e si mantengono le capacità originali di ogni arco*. In aggiunta, *si introduce un nuovo arco (t, s) dal pozzo alla sorgente con capacità illimitata, $h_{ts} = \infty$, e costo $c_{ts} = -1$, e si assume che tutti i nodi della rete siano nodi di trasferimento*. Il problema di flusso di costo minimo corrispondente alla rete $G' = (V, A' = A \cup \{(t, s)\})$ appena costruita diventa

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = -x_{ts} \\ & \sum_{i: (k,i) \in A'} x_{ki} - \sum_{j: (j,k) \in A'} x_{jk} = 0, \quad (k = 1, \dots, n) \\ & 0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A', \end{aligned}$$

ovvero

$$(6) \quad \begin{aligned} -\max \quad & -z(x) = x_{ts} \\ \sum_{i: (k,i) \in A'} x_{ki} - \sum_{j: (j,k) \in A'} x_{jk} &= 0, \quad (k = 1, \dots, n) \\ 0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}, \quad & \forall (i, j) \in A'. \end{aligned}$$

Una soluzione ottima di (6) rappresenta il flusso massimo possibile che si può inviare sul nuovo arco (t, s) . Siccome tutti i nodi sono di trasferimento, il flusso x_{ts} lungo l'arco (t, s) deve poi ripassare da s a t attraverso la rete originale senza violare le capacità degli archi. Pertanto, **ogni soluzione ottima di questo problema di flusso di costo minimo è anche soluzione ottima del problema di massimo flusso originale.**

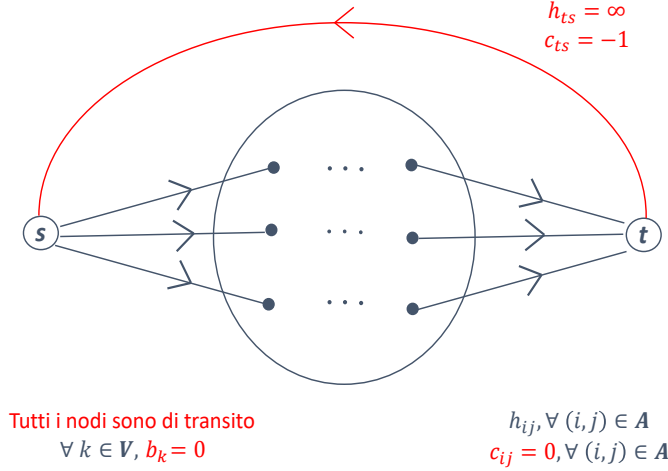


FIGURA 1. Il problema di massimo flusso come problema di flusso di costo minimo.

1.3. IL PROBLEMA DEL TRASPORTO. Il problema del trasporto, o modello di Hitchcock, è il programma lineare

$$(7) \quad \begin{aligned} & \text{minimizzare} && \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ & \text{sotto i vincoli} && \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad (i = 1, \dots, m) \\ & && \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad (j = 1, \dots, n) \\ & && x_{ij} \geq 0, \quad (i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

dove a_i indica l'offerta di merce nell'origine i ($i = 1, \dots, m$), b_j indica la domanda di merce nella destinazione j ($j = 1, \dots, n$), e dove c_{ij} è il costo unitario di trasporto da i a j ($i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$), nell'ipotesi che $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$.

Riscrivendo il problema (7) nella forma

$$(8) \quad \begin{aligned} & \text{minimizzare} && \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ & \text{sotto i vincoli} && \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad (i = 1, \dots, m) \\ & && \sum_{i=1}^m (-x_{ij}) = -b_j \quad (j = 1, \dots, n) \\ & && x_{ij} \geq 0, \quad (i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

si può interpretare il modello del trasporto come un particolare modello di flusso di costo minimo *senza nodi di transito*, con m origini (sorgenti), n destinazioni (pozzi), e con capacità illimitate su un opportuno grafo orientato $G = (V, A)$.

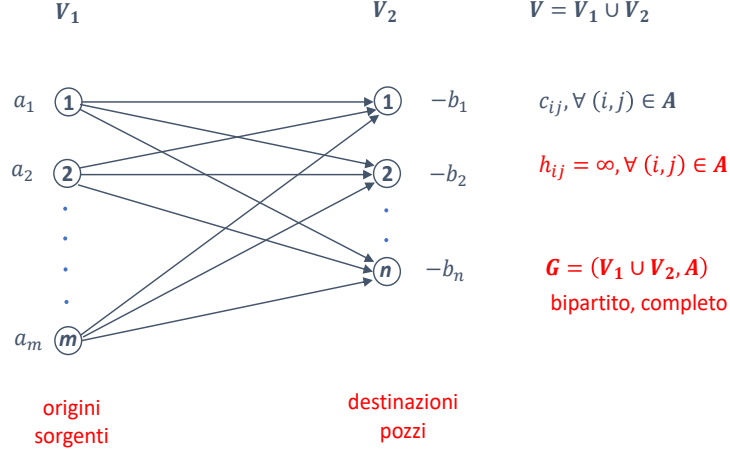


FIGURA 2. Il problema di trasporto come problema di flusso di costo minimo.

Il grafo $G = (V, A)$ ha una struttura speciale:

- (1) l'insieme $V = V_1 \cup V_2$ è ripartito in due sottoinsiemi $V_1 = \{1, \dots, m\}$ e $V_2 = \{1, \dots, n\}$, corrispondenti, rispettivamente, ai nodi origine e ai nodi destinazione;
- (2) tutti gli archi del grafo sono orientati da un nodo di V_1 a un nodo di V_2 .

Da (1) e (2), segue che G è un grafo orientato *bipartito*. G è inoltre un grafo *completo*, nel senso che sono presenti tutti i possibili archi orientati con primo estremo in V_1 e secondo estremo in V_2 .

Il Teorema di Interezza consente di stabilire un'importante proprietà per le soluzioni del problema dei trasporti:

Teorema 1.3. *Se le offerte a_i e le domande b_j sono numeri interi non negativi, allora ogni soluzione basica ammissibile del problema (7) ha componenti intere.*

1.4. IL PROBLEMA DI ASSEGNAZIONE. Un altro problema di ottimizzazione combinatoria collegato al problema di flusso di costo minimo è il **problema di assegnazione**. Il termine assegnazione fa riferimento al problema che si pone quando si desidera trovare il modo migliore di assegnare a n persone altrettanti lavori o mansioni, partendo dal presupposto che ogni singola persona sia più adatta a svolgere certe mansioni piuttosto che altre. Si denoti con c_{ij} il costo che si deve sostenere per assegnare la persona i al lavoro j . Se all' i -esima persona è stato assegnato il lavoro j_i , per ogni $i = 1, \dots, n$, il costo totale d per questa assegnazione del personale sarà la somma dei costi individuali, cioè

$$\sum_{i=1}^n c_{ij_i},$$

dove i numeri $j_1, j_2, \dots, j_n$ formano una permutazione di $\{1, 2, \dots, n\}$. Per risolvere il problema bisogna trovare una permutazione minimizzante. In principio, ci sono $n!$ possibilità differenti da verificare: l'insieme delle soluzioni ammissibili (assegnazioni) è l'insieme delle $n!$ permutazioni di n oggetti.

Esempio 1.4. Se $n = 20$, $n!$ è un numero più grande di un miliardo di miliardi. Anche usando un computer che calcolasse un miliardo di assegnazioni al secondo, ci vorrebbero più di 75 anni per calcolarle tutte.

Introducendo le variabili binarie x_{ij} ($i, j = 1, \dots, n$), definite da:

$$(9) \quad x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se la persona } i \text{ è assegnata al lavoro } j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

dato che ad ogni persona può essere assegnato un solo lavoro, si ha

$$(10) \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n,$$

e dato che ogni lavoro può essere assegnato ad una sola persona,

$$(11) \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n.$$

L'obiettivo del problema dell'assegnazione è quello di scegliere x_{ij} sotto i vincoli (9), (10) e (11), in modo che il costo totale

$$z = \sum_{i=1}^n c_{ij_i} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

sia minimo. Sostituendo al vincolo binario (9) $x_{ij} \in \{0, 1\}$ il vincolo $0 \leq x_{ij} \leq 1$, si ottiene il programma lineare:

$$(12) \quad \begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad (i = 1, \dots, n) \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad (j = 1, \dots, n) \\ & x_{ij} \geq 0, \quad (i, j = 1, \dots, n), \end{aligned}$$

che è un **rilassamento lineare** del programma intero binario di assegnazione.

Osservazione 1.5. Si osservi che $x_{ij} \geq 0$ ($i, j = 1, \dots, n$), $\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1$ ($i = 1, \dots, n$) e $\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1$ ($j = 1, \dots, n$) $\implies x_{ij} \leq 1$ ($i, j = 1, \dots, n$).

Si vede subito che il problema (12) è un caso speciale del problema del trasporto con n origini e n destinazioni, con una unità di merce disponibile in ogni origine (persona) e una unità richiesta da ogni destinazione (lavoro). [Grazie al Teorema di Interezza e alle proprietà dei rilassamenti](#), **ogni SBA ottima del problema (12) è anche una soluzione ottima del problema di assegnazione.**

La soluzione del problema di assegnazione può quindi essere ricondotta alla soluzione del suo rilassamento lineare (12); quest'ultimo può essere risolto con il metodo del semplice.

1.5. IL PROBLEMA DI CAMMINO MINIMO. Il **problema del cammino minimo** dal nodo $s = 1$ al nodo $t = n$ sul grafo $G = (V, A)$ è un problema di ottimizzazione combinatoria collegato al problema di flusso di costo minimo. Interpretando i costi c_{ij} come distanze tra due nodi i e j del grafo, si vuole individuare il cammino di lunghezza minima dall'origine $s = 1$ alla destinazione $t = n$. Ponendo

$$(13) \quad x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se l'arco } (i, j) \text{ fa parte del cammino,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

il problema di cammino minimo si modella tramite un programma intero binario,

$$(14) \quad \begin{aligned} \min \quad & z(x) = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ & \sum_{i: (1,i) \in A} x_{1i} - \sum_{j: (j,1) \in A} x_{j1} = 1 \\ & \sum_{i: (k,i) \in A} x_{ki} - \sum_{j: (j,k) \in A} x_{jk} = 0, \quad (k = 2, \dots, n-1) \\ & \sum_{i: (n,i) \in A} x_{ni} - \sum_{j: (j,n) \in A} x_{jn} = -1 \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall (i, j) \in A. \end{aligned}$$

Sostituendo ai vincoli $x_{ij} \in \{0, 1\}$ i vincoli $0 \leq x_{ij} \leq 1$, si ottiene il programma lineare

$$(15) \quad \begin{aligned} \min \quad & z(x) = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ & \sum_{i: (1,i) \in A} x_{1i} - \sum_{j: (j,1) \in A} x_{j1} = 1 \\ & \sum_{i: (k,i) \in A} x_{ki} - \sum_{j: (j,k) \in A} x_{jk} = 0, \quad (k = 2, \dots, n-1) \\ & \sum_{i: (n,i) \in A} x_{ni} - \sum_{j: (j,n) \in A} x_{jn} = -1 \\ & 0 \leq x_{ij} \leq 1, \forall (i, j) \in A, \end{aligned}$$

che è un **rilassamento lineare del programma intero binario** (14).

Osservazione 1.6. Anche in questo caso, i vincoli $x_{ij} \geq 0$ ($i, j = 1, \dots, n$) e gli altri vincoli di (15) implicano $x_{ij} \leq 1$ ($i, j = 1, \dots, n$).

Il programma lineare (15) è un caso speciale del problema di flusso di costo minimo, nel quale $b_1 = 1$, $b_n = -1$, $b_k = 0$, per ogni $k \neq 1, n$, e $h_{ij} = 1$, per ogni $(i, j) \in A$. In particolare, **per il Teorema di Interezza e le proprietà dei rilassamenti, ogni SBA ottima del problema (15) è soluzione ottima anche del problema intero binario** (14).

2. PROBLEMI DI ABBINAMENTO

Su un grafo non orientato $G = (V, A)$, un **abbinamento** o **accoppiamento** (*matching*) è un sottoinsieme $M \subset A$ di archi disgiunti. Il **problema di abbinamento di cardinalità massima** consiste nell'individuare un abbinamento sul grafo G con il maggior numero di archi. Introducendo le variabili binarie

$$(16) \quad x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se l'arco } (i, j) \text{ fa parte dell'abbinamento,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

il problema si può formulare tramite il seguente programma intero binario:

$$(17) \quad \begin{array}{ll} \text{massimizzare} & z = \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} \\ \text{sotto i vincoli} & \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} \leq 1, \quad (\forall i \in V) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall (i, j) \in A. \end{array}$$

Il rilassamento lineare di (17), ottenuto sostituendo ai vincoli $x_{ij} \in \{0, 1\}$ i vincoli $0 \leq x_{ij} \leq 1$, è il programma lineare

$$(18) \quad \begin{array}{ll} \max & z = \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} \\ & \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} \leq 1, \quad (\forall i \in V) \\ & x_{ij} \geq 0, \forall (i, j) \in A. \end{array}$$

Osservazione 2.1. Si osservi che dall'essere $x_{ij} \geq 0$, per ogni $(i, j) \in A$, e $\sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} \leq 1$, per ogni nodo $i \in V$, segue che $x_{ij} \leq 1$, per ogni $(i, j) \in A$.

In forma matriciale, il problema (18) diventa:

$$(19) \quad \begin{array}{ll} \max & z = \mathbf{e}_{(m)}^T x \\ & Ax \leq \mathbf{e}_{(n)}, \\ & x \geq 0, \end{array}$$

dove $A \in M_{n \times m}$ è la matrice di incidenza nodi-archi di G , $\mathbf{e}_{(m)} = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{e}_{(n)} = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$, e $x = (x_{e_1}, \dots, x_{e_m})^T \in \mathbb{R}^m$ è il vettore delle variabili.

Osservazione 2.2. La matrice dei coefficienti A , in quanto matrice di incidenza nodi-archi di un grafo non orientato, non è TU in generale. Il Teorema di Interezza per programmi lineari in forma canonica non si applica al problema (19). Il problema (19) può ammettere soluzioni basiche ammissibili che non sono a componenti intere (fare un esempio).

Se il grafo G è bipartito, si ha il **problema di abbinamento bipartito di cardinalità massima**. In questo caso, sappiamo che la matrice A è TU e quindi, per il Teorema di Interezza, il rilassamento lineare (19) ammette soluzioni basiche ammissibili a componenti binarie. Dunque, per risolvere il problema di abbinamento bipartito di cardinalità massima basta calcolare una soluzione basica ammissibile ottima del suo rilassamento lineare (19).

Un'altra conseguenza del Teorema di Interezza è che *il problema di abbinamento di cardinalità massima e il problema di copertura per nodi di cardinalità minima su un grafo bipartito sono due problemi in dualità forte* (vedi Lezioni 19-20).

2.1. ABBINAMENTO BIPARTITO E FLUSSO MASSIMO. La soluzione del **problema di abbinamento bipartito di cardinalità massima** può essere ricondotta alla soluzione di un **problema di flusso massimo su una rete di flusso** $R(G)$, *costruita* a partire dal grafo bipartito $G = (V = V_1 \cup V_2, A)$ (cfr. Figura 3).

La rete di flusso $R(G)$ (cfr. Figura 3) è costruita nel seguente modo:

- si aggiunge un'origine s , da cui vengono mandati archi a tutti i nodi di V_1 ;
- si aggiunge una destinazione t , alla quale vengono inviati archi da tutti i nodi di V_2 ;

- tutti gli archi vengono poi orientati da s a t , **attribuendo loro una capacità pari 1**.

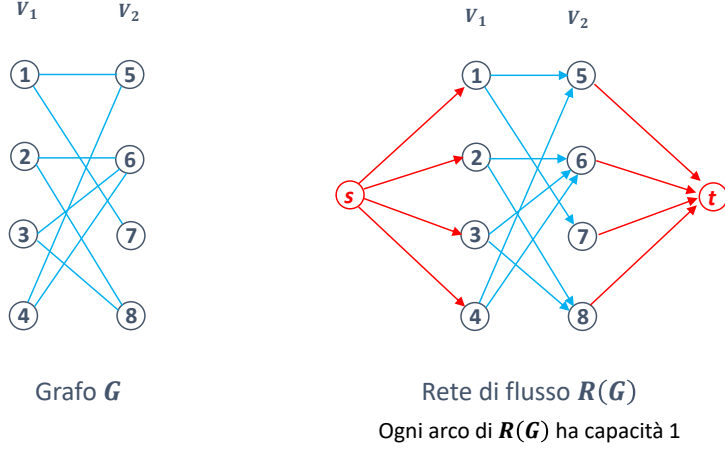


FIGURA 3. Rete di flusso $R(G)$ costruita a partire dal grafo G .

Lemma 2.3. *La cardinalità massima di un abbinamento sul grafo bipartito G è uguale al valore del massimo flusso da s a t sulla rete $R(G)$ (cfr. Figura 4).*

Dimostrazione. Ad un abbinamento M su G corrisponde un flusso ammissibile su $R(G)$ costruito come segue:

- (1) per ogni nodo $v \in V_1$, tale che $(v, u) \in M$, per qualche $u \in V_2$, assegnamo all'arco (s, v) un flusso unitario;
- (2) per ogni nodo $u \in V_2$, tale che $(v, u) \in M$, per qualche $v \in V_1$, assegnamo all'arco (u, t) un flusso unitario;
- (3) infine, ad ogni $(v, u) \in M$ assegnamo un flusso unitario (cfr. Figura 4).

Il flusso su $R(G)$ così costruito è ammissibile e il suo valore è uguale a $|M|$.

Viceversa, dato un flusso ammissibile x^* su $R(G)$ di valore massimo f^* , per il Teorema di Interezza, sappiamo che esiste un flusso dello stesso valore che distribuisce flussi interi (in questo caso 0 o 1) sugli archi di $R(G)$. Partendo da questo flusso, possiamo costruire un abbinamento M contenente tutti gli archi $(v, u) \in A$, per i quali $x^*(v, u) = 1$. Per come è stata costruita la rete $R(G)$, M è un abbinamento, perché se due archi in A hanno in comune un nodo v , allora uno degli archi corrispondenti a v sulla rete $R(G)$ deve avere flusso 0; altrimenti, la capacità dell'arco (s, v) (o (v, t) se $v \in V_2$) verrebbe violata. $\square$

Per calcolare un flusso massimo sulla rete si può utilizzare l'algoritmo di Ford e Fulkerson, o dei cammini aumentanti. Gli archi di un abbinamento di cardinalità massima sono gli archi del grafo iniziale G che fanno parte dei cammini aumentanti utilizzati per costruire il flusso di valore massimo.

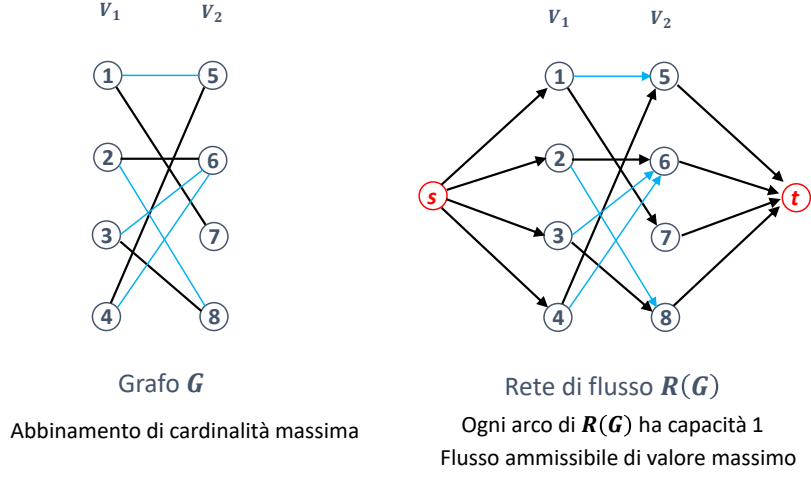


FIGURA 4. Abbinamento bipartito e flusso su una Rete.

2.2. ABBINAMENTO DI PESO MASSIMO. Se ad ogni arco (i, j) di un grafo non orientato $G = (V, A)$ viene associato un peso $w_{ij} > 0$, si può considerare il problema di ottimizzazione combinatoria di trovare un abbinamento di peso massimo, il **problema di abbinamento di peso massimo**, che è formulato dal seguente programma binario:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = \sum_{(i,j) \in A} w_{ij} x_{ij} \\
 \text{(20)} \quad & \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} \leq 1, \quad (\forall i \in V) \\
 & x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall (i, j) \in A.
 \end{aligned}$$

Se il grafo G è **bipartito**, si parla di **problema di abbinamento bipartito di peso massimo**. In questo caso, per il Teorema di Interezza, le SBA del suo rilassamento lineare

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = \sum_{(i,j) \in A} w_{ij} x_{ij} \\
 \text{(21)} \quad & \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} \leq 1, \quad (\forall i \in V) \\
 & x_{ij} \geq 0, \forall (i, j) \in A.
 \end{aligned}$$

sono a componenti binarie e **ogni SBA ottima di (21) è anche soluzione ottima** del programma binario (20).

Osservazione 2.4. A differenza del problema di abbinamento bipartito di cardinalità massima, il problema di abbinamento bipartito di peso massimo non può essere ridotto ad un problema di flusso massimo in una rete.

Osservazione 2.5 (Abbinamento bipartito pesato e Assegnazione). Il problema di assegnare n persone a n lavori si può pensare come un problema di abbinamento bipartito pesato sul grafo bipartito completo $G = (V = \{1, \dots, n\} \cup \{1, \dots, n\}, A)$,

con pesi $w_{ij} = -c_{ij}$, per ogni arco $(i, j) \in A$. Nella Sezione 1.4, abbiamo già osservato che il problema di assegnazione di n persone a n lavori può essere interpretato come un caso speciale del modello del trasporto di Hitchcock con n origini e n destinazioni.